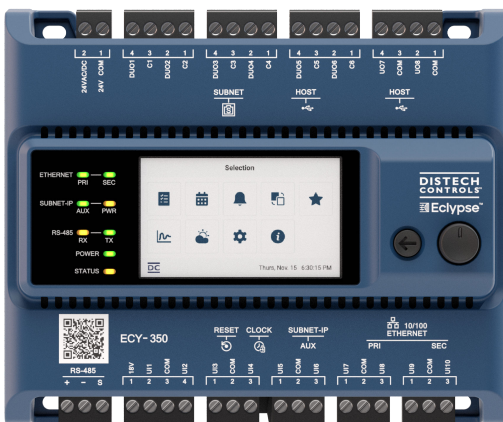
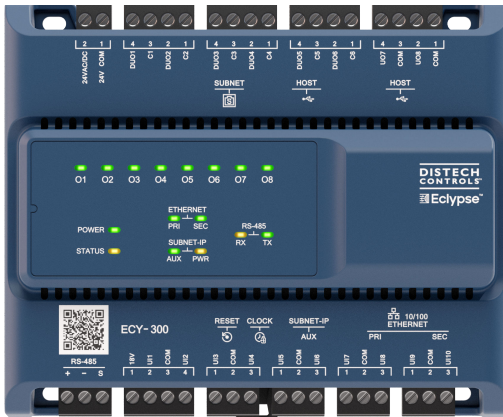


# ECY-300 Series



## Présentation

Les contrôleurs de la ligne Eclipse™ 300 (ECY-300) sont conçus pour contrôler divers équipements (centrales de traitement d'air, refroidisseurs, chaudières, pompes, tours de refroidissement...). Ils sont certifiés B-BC (BACnet Building Controllers) et prennent en charge les communications BACnet/IP.

Ces contrôleurs programmables sont alimentés par Eclipse Facilities et comprennent deux années d'Atrius Facilities - Organize. Ils disposent d'une interface de visualisation intégrée et d'un serveur Web qui offre des outils de planification, de notification et de journalisation de l'application en ligne. La logique de contrôle et l'interface graphique occupant peuvent être personnalisées selon l'application.

## Fonctions et avantages

- Une architecture plus compacte et une installation plus flexible. Peuvent être montés verticalement ou horizontalement ; parfaits pour les réaménagements de panneaux ou les applications où l'espace horizontal est limité.
- Les composants de niveau industriel garantissent l'opération fiable au sein des plages de températures étendues, applicables aux applications sur toit et autres environnements non climatisés. La surveillance de température intégrée permet également la protection et les performances optimisées du système.
- En option, un écran couleur rétroéclairé avec molette offre un accès direct à toute une série de fonctions du contrôleur.
- Mise en réseau flexible grâce à des options pour les applications isolées et les applications en série à sécurité intégrée. Deux ports Ethernet et un port AUX peuvent être configurés pour créer des réseaux distincts.
- Les E/S à configuration logicielle réduisent la manipulation des contrôleurs.
- Différents protocoles de communication, tels que BACnet MS/TP, BACnet/SC, BACnet/IP, MQTT, Modbus RTU, Modbus TCP et M-Bus sont pris en charge pour garantir une communication, une authentification et une détection des erreurs faciles.
- Les packs de connectivité permettent d'ajouter des appareils à distance à un connecteur dans Eclipse Facilities, afin d'offrir la flexibilité et les possibilités d'expansion nécessaires pour répondre aux besoins de votre projet.
- Prise en charge facile d'Atrius Facilities qui simplifie la pose et la maintenance des systèmes et augmente l'efficacité de l'exploitation des bâtiments.

# Sélection du modèle et de la connectivité

## Sélection du modèle

Exemple : ECY-300-C25

| Ligne | Modèle                                                                                         | Connectivité                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ECY-  | <b>300</b> : 18 points, connecteur d'alimentation 24 VAC/DC, 10 UI, 2 UO, 6 DUO                | - <b>C0</b> : modèle par défaut si aucune connectivité n'est requise            |
|       | <b>350</b> : 18 points, connecteur d'alimentation 24 VAC/DC, 10 UI, 2 UO, 6 DUO, écran couleur | - <b>C1 .... C25</b> : si la connectivité est requise (voir tableau ci-dessous) |

## Packs de connectivité

Les packs de connectivité permettent d'ajouter des équipements distants à un connecteur dans Eclipse Facilities. Un seul pack ajoute x connexions et x \* 100 points de connectivité.

Les valeurs du réseau BACnet dans EC-*gfx*Program sont disponibles sans packs de connectivité.

| Connectivité         |                                   | Ratios de l'appareil           |                                  |                              |                         |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                      |                                   | 1:1                            | 2:1                              | 8:1                          | 100:1                   |
| Pack de connectivité | Connexions (charge de l'appareil) | Appareils BACnet (IP ou MS/TP) | Appareils Modbus (TCP/IP ou RTU) | Appareils M-Bus <sup>1</sup> | Nombre global de points |
| C1 <sup>2</sup>      | 1                                 | 1                              | 2                                | 3                            | 100                     |
| C3                   | 3                                 | 3                              | 6                                | 3                            | 300                     |
| C5                   | 5                                 | 5                              | 10                               | 3                            | 500                     |
| C10                  | 10                                | 10                             | 20                               | 3                            | 1000                    |
| C25                  | 25                                | 25                             | 50                               | 3                            | 2500                    |

<sup>1</sup>Le nombre maximal de compteurs M-Bus physiques est de 3 lorsque le module ECY-MBUS est connecté au port USB du contrôleur.

<sup>2</sup>Pack de connectivité minimum requis pour permettre le routage BACnet, le « Client » MS/TP, l'intégration, l'utilisation du port RS485

En fonction du connecteur, un appareil peut consommer une connexion entière ou une fraction de connexion.

Les ratios de l'appareil sont les suivants en utilisant un pack de connectivité C5 (voir tableau ci-dessus) :

- BACnet (1:1) = 5 BACnet avec C5
- Modbus (2:1) = 10 Modbus avec C5
- M-Bus<sup>1</sup> (8:1) = 40 M-Bus avec C5

## Comment calculer la connectivité

Les packs de connectivité sont cumulatifs mais il n'est possible de commander qu'un seul pack avec un contrôleur. D'autres packs peuvent être ajoutés ultérieurement sur le terrain. Le tableau suivant indique comment calculer la connectivité nécessaire :

$$6 \text{ BACnet} + (3 \text{ Modbus} \div 2) + (6 \text{ M-bus} \div 8) = 8.25$$

Select C10 (10 connexions, 1000 points)

Pour vous aider à calculer la connectivité requise, contactez votre responsable des ventes pour plus de détails ou reportez-vous à la liste de prix si elle est disponible.

## Accessoires

| Modèle                               | Description                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptateur Wi-Fi Eclipse             | Adaptateur Wi-Fi pour contrôleurs connectés Eclipse.                                                                       |
| Adaptateur Open-To-Wireless™ Eclipse | Adaptateur de protocole de communication EnOcean pour contrôleurs connectés Eclipse.                                       |
| Adaptateur ECx-Subnet                | Requis pour la connexion en série de l'écran ECx-Display ou du capteur EC-Multi-Sensor avec d'autres appareils sous-réseau |
| Adaptateur de batterie RTC           | Adaptateur pour ajouter une pile bouton CR2032 (non incluse)                                                               |

<sup>1</sup>Certains compteurs M-Bus physiques peuvent inclure plusieurs appareils M-Bus virtuels. Chaque périphérique M-Bus virtuel possédant sa propre adresse M-Bus sur le réseau M-Bus, le pack de connectivité compte le nombre d'appareils virtuels, plutôt que le nombre de compteurs M-Bus physiques. Il est donc recommandé de vérifier si les compteurs M-Bus connectés au contrôleur incluent des appareils M-Bus virtuels et, si oui, combien, avant de choisir une licence de pack de connectivité.

# Applications recommandées

| Modèle                       | ECY-300 / 350 |
|------------------------------|---------------|
| Centrale de traitement d'air | ■             |
| Refroidisseur                | ■             |
| Chaudière                    | ■             |
| Tour de refroidissement      | ■             |
| Pompes                       | ■             |

## Fiche technique du produit

### Entrée d'alimentation

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de tension d'alimentation | 24 VAC/DC ; $\pm 15\%$ ; classe 2                                                                                                                                                         |
| Bande de fréquences             | De 50 à 60 Hz                                                                                                                                                                             |
| Tension d'alimentation 24 VAC   | Consommation électrique :<br>60 VA maximum ; charges internes<br>et externes incluses<br>12 VA typiquement, sans charge<br>Dimension de transformateur<br>recommandée :<br>60-100 VA      |
|                                 | ou                                                                                                                                                                                        |
| Tension d'alimentation 24 VDC   | Consommation électrique :<br>60 W maximum ; charges internes<br>et externes incluses <sup>1</sup><br>5 W typiquement, sans charge<br>Dimension de transformateur<br>recommandée :<br>60 W |

<sup>1</sup>L'alimentation des périphériques externes via le sous-réseau IP ne fonctionne pas si l'alimentation d'entrée est en VDC.

### Limites de courant

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Entrée d'alimentation        | 4 A (fusible interne) |
| 18 V                         | 200 mA                |
| IP/sous-réseau               | 180 mA (10 W)         |
| Alimentation par sous-réseau | 450 mA (6,75 W)       |
| USB 2.0                      | 500 mA par port       |

### Communications

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de connexion Ethernet | 10/100 Mbit/s                                                                            |
| Type de câble                 | Cat. 5e, 8 conducteurs à paires<br>torsadées (non blindé)                                |
| Adressage                     | IPv6, IPv4 ou nom d'hôte                                                                 |
| Profil BACnet                 | B-BC (BACnet Building Controller)                                                        |
| Liste BACnet                  | BTL (B-BC)                                                                               |
| Interconnectivité BACnet      | Capacités de transmission BBMD<br>Routage BACnet MS/TP vers<br>BACnet/IP<br>et BACnet/SC |
| Couche de transport BACnet    | IP, BACnet/SC et MS/TP (en<br>option)                                                    |
| Protocole du serveur Web      | HTML5                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface d'application du serveur Web | API REST                                                                                                             |
| BACnet MS/TP ou Modbus RTU             | 1 x port de communication série<br>RS-485                                                                            |
| Câblage RS-485                         | 1 paire + commun/écran                                                                                               |
| Résistance EOL RS-485                  | Intégrée                                                                                                             |
| Débit de modulation RS-485             | 9600, 19 200, 38 400 ou<br>76 800 bit/s                                                                              |
| Adressage RS-485                       | Interface Web de configuration du<br>contrôleur                                                                      |
| Modbus TCP                             | Les appareils doivent se situer sur<br>le même sous-réseau                                                           |
| Sécurité réseau                        | 802.1X<br>• EAP-TTLS / MSCHAPv2<br>• PEAP-MSCHAPv2<br>• EAP-TLS                                                      |
| Adaptateur sans fil                    | Connexion au moyen d'un port<br>USB (en option)<br><br>Consultez la fiche technique de<br>l'Adaptateur Wi-Fi Eclipse |

### Sous-réseau

|                                                                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Communication                                                                                           | RS-485                                       |
| Type de câble                                                                                           | Cat. 5e, 8 conducteurs à paires<br>torsadées |
| Connecteur                                                                                              | RJ-45                                        |
| Topologie de connexion                                                                                  | Configuration en série                       |
| Nombre maximum de boîtiers<br>d'ambiance standard pris en<br>charge par contrôleur combiné <sup>1</sup> | 12                                           |
| Ligne Allure EC-Smart-Vue <sup>2</sup>                                                                  | 12                                           |
| Ligne Allure EC-Smart-Comfort                                                                           | 6                                            |
| Ligne Allure EC-Smart-Air <sup>2</sup>                                                                  | 6                                            |
| EC-Multi-Sensor                                                                                         | 4                                            |
| ECx-Light-4 / ECx-Light-4D / ECx-<br>Light-4DALI                                                        | 2                                            |
| ECx-Light-4 / ECx-Light-4D / ECx-<br>Light-4DALI / ECx-Light-DALI-A                                     | 2                                            |
| ECx-Blind-4 / ECx-Blind-4LV /<br>ECx-Blind-4SMI /<br>ECx-Blind-4SMI-LoVo                                | 2                                            |

|                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nombre maximum de boîtiers d'ambiance Bluetooth Low Energy pris en charge par contrôleur combiné <sup>3</sup> | 6 |
| Allure UNITOUCH™                                                                                              | 2 |
| EC-Multi-Sensor-BLE                                                                                           | 4 |

<sup>1</sup>Pour obtenir plus d'informations sur les quantités prises en charge, consultez l'outil de sélection du produit disponible dans Builder : <https://builder.distech-controls.com>.

<sup>2</sup>Un contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 2 modèles de sonde Allure avec sonde CO<sub>2</sub>. Toute autre sonde connectée doit être exempte de sonde CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup>Il n'est pas recommandé de mélanger des boîtiers d'ambiance standard et des boîtiers Bluetooth low energy.

## Adaptateur Open-To-Wireless

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Protocole de communication | Norme sans fil EnOcean <sup>1</sup> |
| Type de connecteur         | USB                                 |
| Nombre d'entrées sans fil  | Illimité <sup>2</sup>               |



<sup>1</sup>Disponible lorsqu'un adaptateur Open-to-Wireless Eclipse externe en option est connecté au contrôleur. Consultez le Guide de la solution Open-to-Wireless pour obtenir la liste des modules sans fil EnOcean pris en charge.

<sup>2</sup>Les entrées sans fil ne seront limitées que par la distance physique entre les appareils EnOcean et l'adaptateur Open-to-Wireless Eclipse.

## IP/sous-réseau

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vitesse de connexion IP/sous-réseau | 10/100 Mbit/s                             |
| Type de câble                       | Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées |
| Tension IP/sous-réseau              | 55 VDC (activé par logiciel) <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>L'alimentation d'appareils externes via l'IP/sous-réseau ne fonctionne pas si l'alimentation d'entrée est en VDC.

## Matériel

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processeur                  | Processeur ARM Sitara                                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse du CPU              | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                 |
| Mémoire                     | Mémoire flash non volatile 4 Go (applications et stockage)<br>RAM 512 Mo                                                                                                                                              |
| Co-processeur <sup>1</sup>  | STM32 (ARM Cortex M0+)<br>MCU 32 bits                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse du MCU              | 64 MHz                                                                                                                                                                                                                |
| Mémoire du MCU              | 512 Ko de mémoire flash non volatile (système)<br>RAM 144 Ko                                                                                                                                                          |
| Horloge en temps réel (HTR) | Horloge en temps réel avec batterie rechargeable<br>Prend en charge la synchronisation de l'heure du réseau SNTP                                                                                                      |
| Batterie RTC                | Cycle de charge : 20 heures/Cycle de décharge : 20 jours<br>Jusqu'à 500 cycles de charge/décharge<br>Pile bouton MS621T ; un adaptateur est disponible pour ajouter une pile bouton CR2032 avec un connecteur externe |
| Ethernet                    | 3 ports Ethernet RJ-45 commutés (Protocoles supportés : BACnet/IP, Modbus TCP, NTP et REST)<br>Ports Ethernet primaire et secondaire avec sécurité intégrée pour le fonctionnement en série                           |
| Raccordements USB           | 2 ports USB 2.0                                                                                                                                                                                                       |

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Communications série RS-485  | Terminaux à vis (Protocoles pris en charge : BACnet MS/TP ou Modbus RTU)      |
| Alimentation par sous-réseau | RJ-45                                                                         |
| LED verte                    | État de l'alimentation, E/S, trafic Ethernet, IP/sous-réseau AUX et TX RS-485 |
| LED orange                   | État du contrôleur, PWR IP/sous-réseau, RX RS-485                             |

<sup>1</sup>Dédié au contrôle des E/S et au MSTP

## Caractéristiques environnementales

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | ECY-300 : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)<br>ECY-350 : -4 à 122 °F (-20 à 50 °C)  |
| Température de stockage       | ECY-300 : -40 à 185 °F (-40 à 85 °C)<br>ECY-350 : -22 à 176 °F (-30 à 80 °C) |
| Humidité relative             | 0 à 90 %, sans condensation                                                  |
| Indice IP                     | IP20                                                                         |
| Indice NEMA                   | 1                                                                            |



### ATTENTION

Au sein des plages de fonctionnement plus élevées (141 °F à 158 °F (61 °C à 70 °C)), les fonctions du contrôleur sont limitées par : UO limité à un courant de 20 mA, DO limité à 200 mA, la sortie du connecteur d'alimentation limitée à 80 mA.

Les ports IP/sous-réseau PoE, USB et sous-réseau ne devraient pas être utilisés dans ces conditions.

Tout écart de l'utilisation recommandée pourra affecter la durabilité du matériel sur le long terme.



### IMPORTANT

La température interne ne doit pas être supérieure à 185 °F (85 °C) pour les contrôleurs sans une interface opérateur, ou 158 °F (70 °C) pour ceux qui en sont dotés, quelles que soient les conditions environnementales. Utilisez le bloc de capteurs internes dans EC-grxProgram pour surveiller la conformité.

## Caractéristiques mécaniques

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (H × l × P)              | ECY-300 : 121,60 × 143,00 × 62,6 mm<br>(4,79 × 5,63 × 2,46 po)<br>ECY-350 : 121,60 × 143,00 × 73,91 mm<br>(4,79 × 5,63 × 2,91 po) |
| Poids d'expédition                  | À déterminer                                                                                                                      |
| Montage                             | Montage sur rail DIN ou fixation à vis                                                                                            |
| Matériau de l'enceinte              | Ignifuge/polycarbonate                                                                                                            |
| Matériau de l'enceinte <sup>1</sup> | Enceinte plastique, inflammabilité UL94-5VB                                                                                       |

<sup>1</sup>Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et sont estampillés du logo concernant la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

## Normes et réglementations

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Émissions CE et | EN 63044-5-1 (2019) |
| Immunité CE     | EN 63044-5-2 (2019) |

FCC Conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC

Conformité NMB ICES-003

Certifié UL (CDN et É.-U.) UL916 Équipement de gestion de l'énergie



## Résistance/thermistance

Plage 0 à 350 kΩ

Types de thermistances pris en charge Tous les modèles fonctionnant dans cette plage

## Types de sondes de température préconfigurés :

Thermistance 10 kΩ Type 2, 3 (10 kΩ à 25 °C [77 °F])

Platine Pt1000 (1 kΩ à 0 °C [32 °F])

Nickel RTD Ni1000 (1 kΩ à 0 °C [32 °F])  
RTD Ni1000 (1 kΩ à 21 °C [69,8 °F])

## Sorties universelles (UO) Général

Type de sortie Universelle (configuration logicielle)

Convertisseur à résolution de sortie Convertisseur numérique/analogique 10 bits

Protection de sortie Diode de suppression intégrée offrant une protection contre les retours FEM (p. ex. utilisation avec un relais 12 VCC)  
Sortie protégée en interne contre les courts-circuits

Résistance de charge Minimum 200 Ω pour les sorties de 0 à 10 VCC et de 0 à 12 VCC  
Maximum 500 Ω pour les sorties de 0 à 20 mA

Fusible à réarmement automatique Délivre 24 VCA avec protection contre les surtensions

## 0 ou 12 VDC (Marche/Arrêt)

Plage 0 à 12 VDC

Courant source Maximum 60 mA à 12 VDC (résistance de charge minimale de 200 Ω)

## PWM

Plage Période ajustable de 2 à 65 secondes

Gestion des actionneurs thermiques Temps de chauffage et de refroidissement ajustables

## flottant

Temps d'impulsion min. (Marche/Arrêt) 500 ms

Période d'entraînement Ajustable

## 0 à 10 VDC

Plage 0 à 10 VDC

## 0 à 20 mA

Plage 0 à 20 mA

Type Source de courant

## Écran LCD ECY-350

Type d'affichage Écran LCD couleur rétroéclairé

Résolution de l'affichage 400 (L) x 240 (H) pixels (WQVGA)

Zone d'affichage efficace (L x H) 57,3 x 34,54 mm (2,26 x 1,36 po)  
Diagonale : 66,9 mm (2,63 po)

Navigation Molette, et sélection via le bouton Exit (Quitter)

## Entrées universelles (UI) Général

Type d'entrée Universelle (configuration logicielle)

Résolution d'entrée Convertisseur analogique/numérique 16 bits

Sortie d'alimentation 18 VDC ; maximum 200 mA

Fusible à réarmement automatique Délivre 24 VAC avec protection contre les surtensions

## Contact

Type Contact sec

## Impulsions/compteur

### UI1 à UI4

Entrée à impulsions Compatible avec les sorties SO

Maximum Frequency 100 Hz maximum

Cycle de charge minimal 5 ms activé / 5 ms désactivé

### UI5 to UI10

Type Contact sec

Maximum Frequency 1 Hz maximum

Cycle de charge minimal Marche : 500 ms/Arrêt : 500 ms

## 0 à 10 VDC

Plage 0 à 10 VDC  
(impédance d'entrée de 40 kΩ)

## 0 à 5 VDC

Plage 0 à 5 VDC  
(impédance d'entrée élevée)

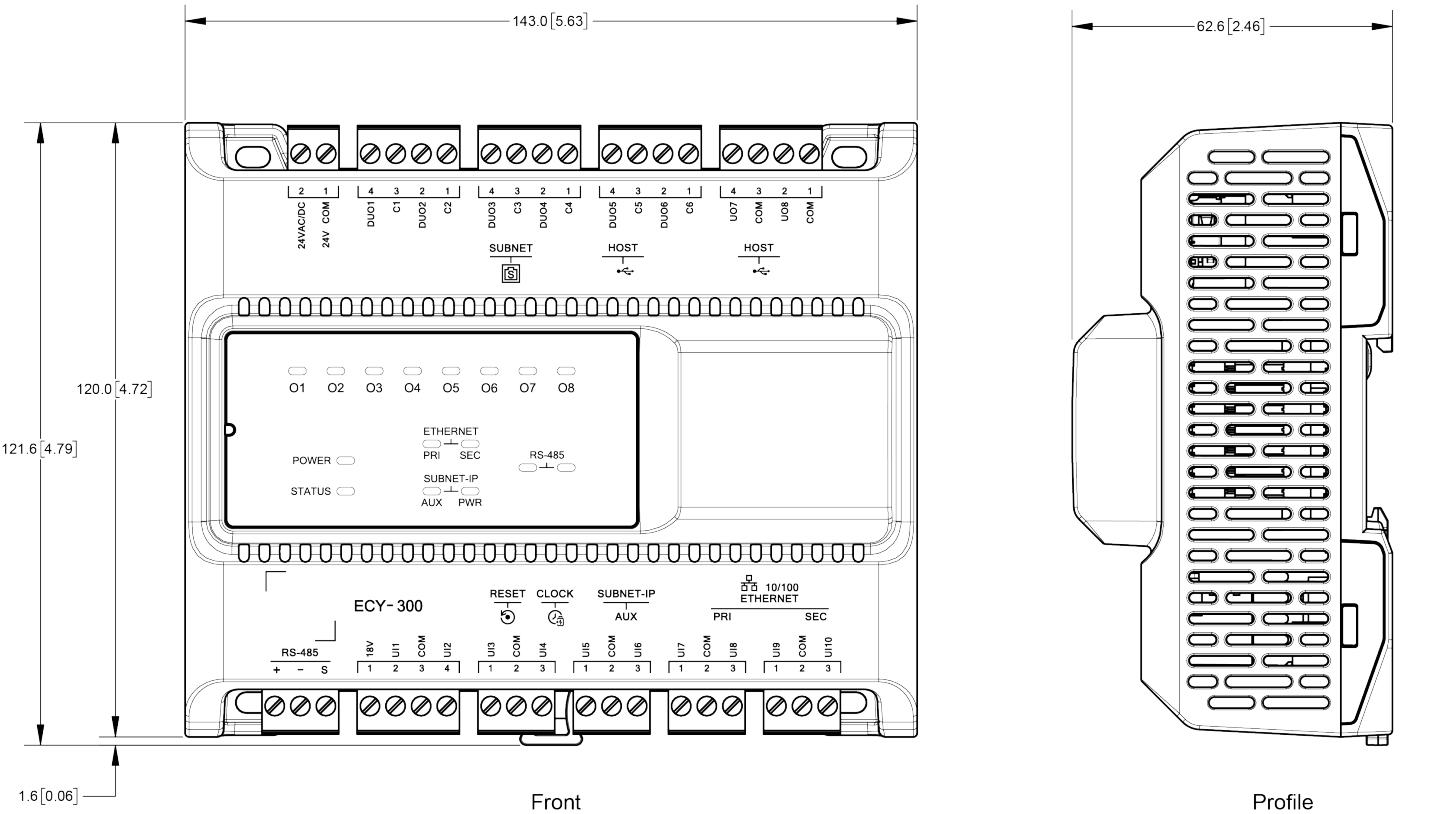
## 0 à 20 mA

Résistance interne 249 ohms

Résistance externe 249 ohms

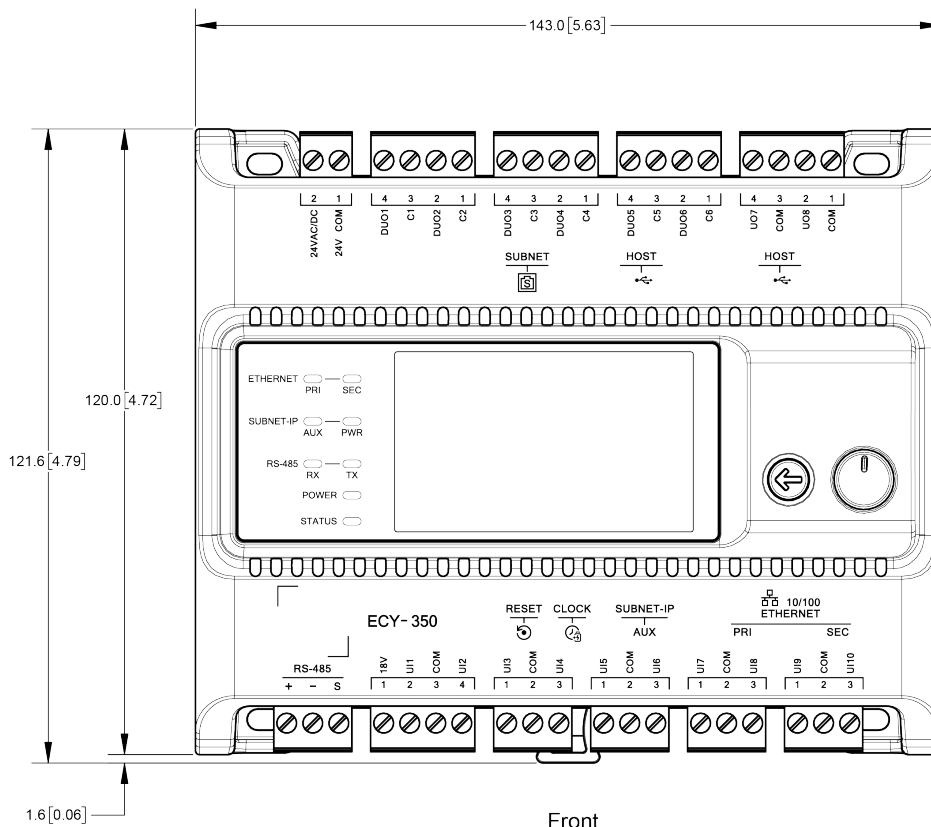
|                                            |                                                         |                                           |                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sortie numérique (DOT)</b>              |                                                         | <b>flottant</b>                           |                                                           |
| <b>Général</b>                             |                                                         | Temps d'impulsion min. (Marche/ Arrêt)    |                                                           |
| Type de sortie                             | Triac 24 VCA ; configuration logicielle                 | 500 ms                                    |                                                           |
| Courant maximal                            | 0,5 A continu<br>1 A à 15 % pour un cycle de 10 minutes | Période d'entraînement                    | Ajustable                                                 |
| Source d'alimentation,                     | Alimentation externe                                    | <b>Sortie numérique/universelle (DUO)</b> |                                                           |
|                                            |                                                         | <b>Général</b>                            |                                                           |
| 0 ou 24 VAC (Marche/Arrêt)                 |                                                         | Type de sortie                            | Universelle ou Triac numérique ; configuration logicielle |
| Plage 0 ou 24 VAC                          |                                                         | <b>Fiche technique</b>                    |                                                           |
| PWM                                        |                                                         | Mode sortie universelle                   | Voir sortie universelle (UO)                              |
| Plage Période ajustable de 2 à 65 secondes |                                                         | Mode sortie numérique                     | Voir sortie numérique (DOT)                               |

Dimensions

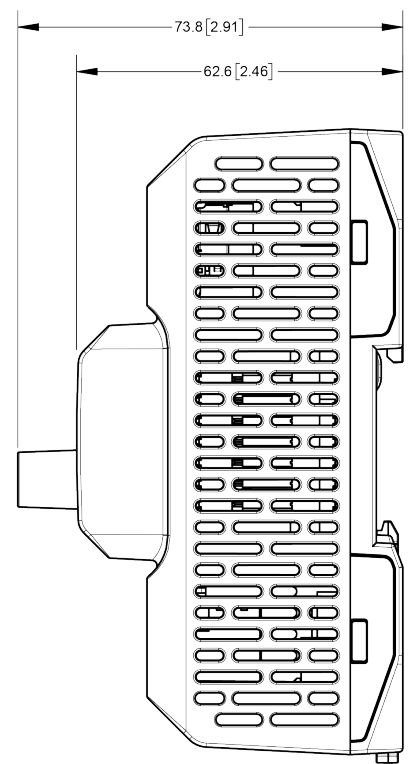


Contrôleurs non équipés d'une interface opérateur

Millimeters [Inches]



Front



Profile

Millimeters [Inches]

*Contrôleurs équipés d'une interface opérateur*

Les spécifications fournies dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Eclipse, Distech Controls, le logo Distech Controls, EC-Net et Allure et Allure Unitouch sont des marques commerciales de Distech Controls Inc. BACnet est une marque déposée de ASHRAE ; BTL est une marque déposée de BACnet Manufacturers Association. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à une licence. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

©, Distech Controls Inc., 2025 All rights reserved.

Siège social mondial - 4205, place de Java, Brossard, QC, Canada, J4Y 0C4 - Siège social européen - ZAC de Sacuny, 558, avenue Marcel Mérieux, 69 530 Brignais, France